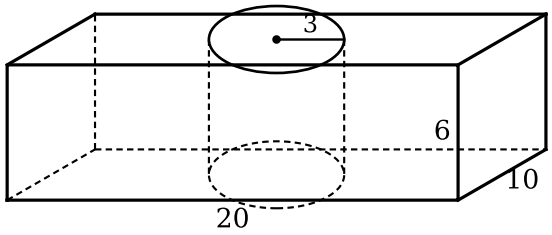
Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE CUERPOS COMPUESTOS (M1)

Un bloque con forma de paralelepípedo de $20 \times 10 \times 6$ cm tiene una perforación cilíndrica de radio 3 cm que lo atraviesa de cara a cara a lo largo de la altura de 6 cm, como muestra la figura. ¿Cuál es el volumen del bloque perforado?



A) $(1.200 - 216\pi)\ \text{cm}^3$

B) $(1.200 - 54\pi)\ \text{cm}^3$

C) $(1.200 - 36\pi)\ \text{cm}^3$

D) $(1.200 - 18\pi)\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula el volumen del bloque**
   $20 \cdot 10 \cdot 6 = 1.200\ \text{cm}^3$.

2. **Calcula el volumen del cilindro**
   $\pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi\ \text{cm}^3$.

3. **Resta**
   $V = (1.200 - 54\pi)\ \text{cm}^3 \approx 1.030\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el diámetro (6 cm) como radio: $\pi \cdot 36 \cdot 6$.

C) Resta el área del manto del cilindro ($2\pi rh$) en vez de su volumen.

D) Usa πrh en lugar de $\pi r^2 h$.

Idea clave. Volumen de un cuerpo perforado = volumen exterior − volumen del hueco. Cuidado con no confundir área del manto con volumen.